

S9L2-Consegna

Report di Analisi di Malware: notepad-classico.exe

Data: 23 Maggio 2024

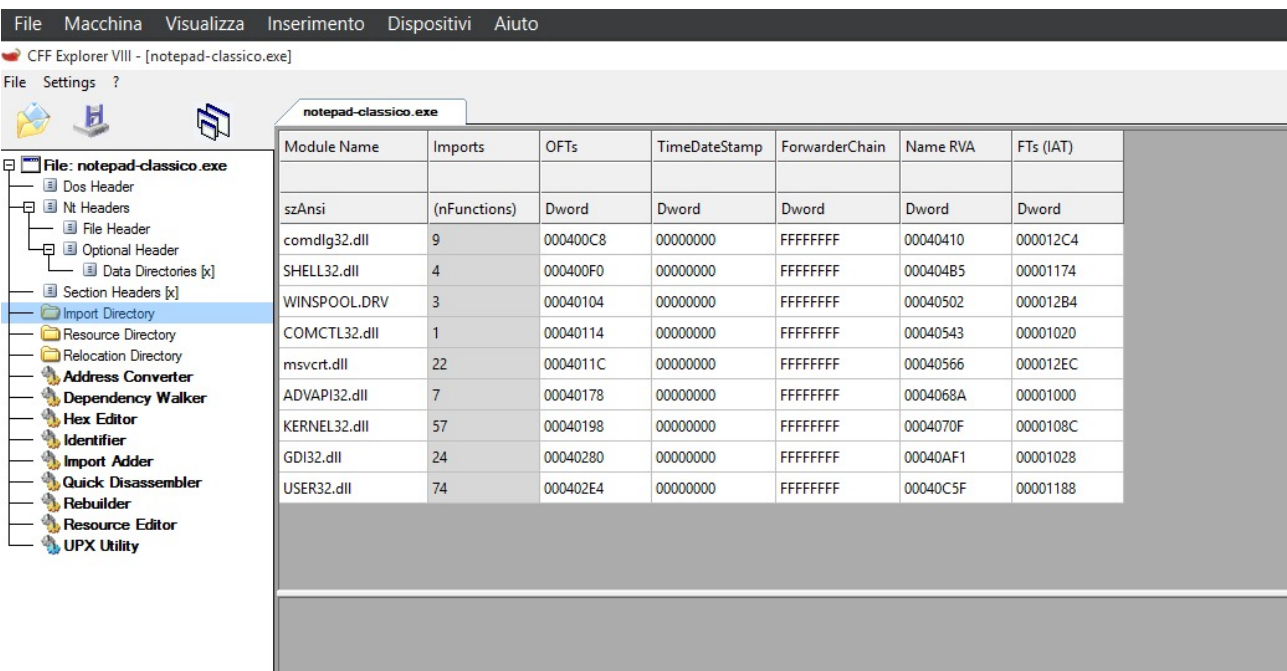
Analista: Chiara Ricci

Obiettivo: Analizzare il comportamento e le caratteristiche del file eseguibile notepad-classico.exe tramite analisi statica e dinamica.

2. Analisi Statica

L'analisi statica è stata condotta utilizzando **CFF Explorer**, uno strumento per l'analisi di file eseguibili PE (Portable Executable).

2.1. Librerie Importate



Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
comdlg32.dll	9	000400C8	00000000	FFFFFFFF	00040410	000012C4
SHELL32.dll	4	000400F0	00000000	FFFFFFFF	000404B5	00001174
WINSPOOL.DRV	3	00040104	00000000	FFFFFFFF	00040502	000012B4
COMCTL32.dll	1	00040114	00000000	FFFFFFFF	00040543	00001020
msvcrt.dll	22	0004011C	00000000	FFFFFFFF	00040566	000012EC
ADVAPI32.dll	7	00040178	00000000	FFFFFFFF	0004068A	00001000
KERNEL32.dll	57	00040198	00000000	FFFFFFFF	0004070F	0000108C
GDI32.dll	24	00040280	00000000	FFFFFFFF	00040AF1	00001028
USER32.dll	74	000402E4	00000000	FFFFFFFF	00040C5F	00001188

La seguente immagine mostra le librerie importate dal file notepad-classico.exe, come visualizzato da CFF Explorer nella sezione "Import Directory":

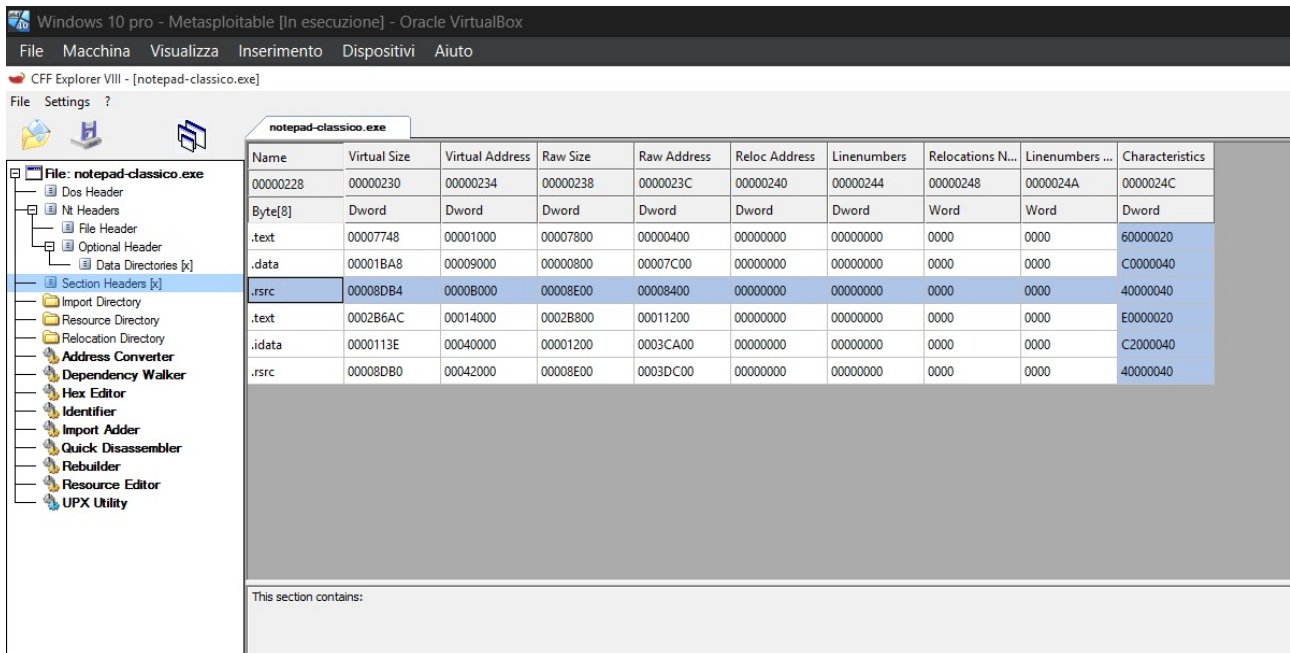
Analisi delle Librerie:

Il file importa diverse librerie di sistema comuni, tra cui:

- **KERNEL32.dll**: Libreria fondamentale per Windows, usata per la gestione di memoria, processi e thread. La sua presenza è normale in quasi tutti i programmi Windows.
- **USER32.dll**: Gestisce gli elementi dell'interfaccia utente (finestre, pulsanti). Anche questa è comune in applicazioni con GUI.
- **ADVAPI32.dll**: Offre funzioni avanzate per la sicurezza, il registro di sistema e la gestione degli account utente. La sua importazione può indicare tentativi di modifica del registro o di interazione con i privilegi di sistema.
- **msvcrt.dll**: La libreria runtime del C/C++, usata per funzioni di base del linguaggio.
- **SHELL32.dll**: Gestisce le operazioni della shell di Windows, come l'apertura di file o la gestione delle icone.
- **COMCTL32.dll**: Libreria per i controlli comuni dell'interfaccia utente.
- **comdlg32.dll**: Libreria per le finestre di dialogo comuni (es. "Apri file", "Salva con nome").
- **GDI32.dll**: Gestisce l'interfaccia grafica (Graphics Device Interface).

Libreria Sospetta: La presenza di **WINSPOOL.DRV** è particolarmente degna di nota. Questa libreria è associata alla gestione della **stampa (spooler di stampa)**. Per un'applicazione che si presenta come un semplice "notepad", l'importazione di una libreria per la stampa potrebbe essere un indicatore di comportamento insolito o non necessario per la funzionalità dichiarata del programma.

2.2. Sezioni del File



La seguente immagine mostra le sezioni del file notepad-classico.exe, visualizzate in CFF Explorer:

Analisi delle Sezioni:

Le sezioni principali osservate sono:

- **.text**: Contiene il codice eseguibile del programma.
- **.data**: Contiene dati inizializzati.
- **.rsrc**: Contiene le risorse del programma (icone, stringhe, ecc.).

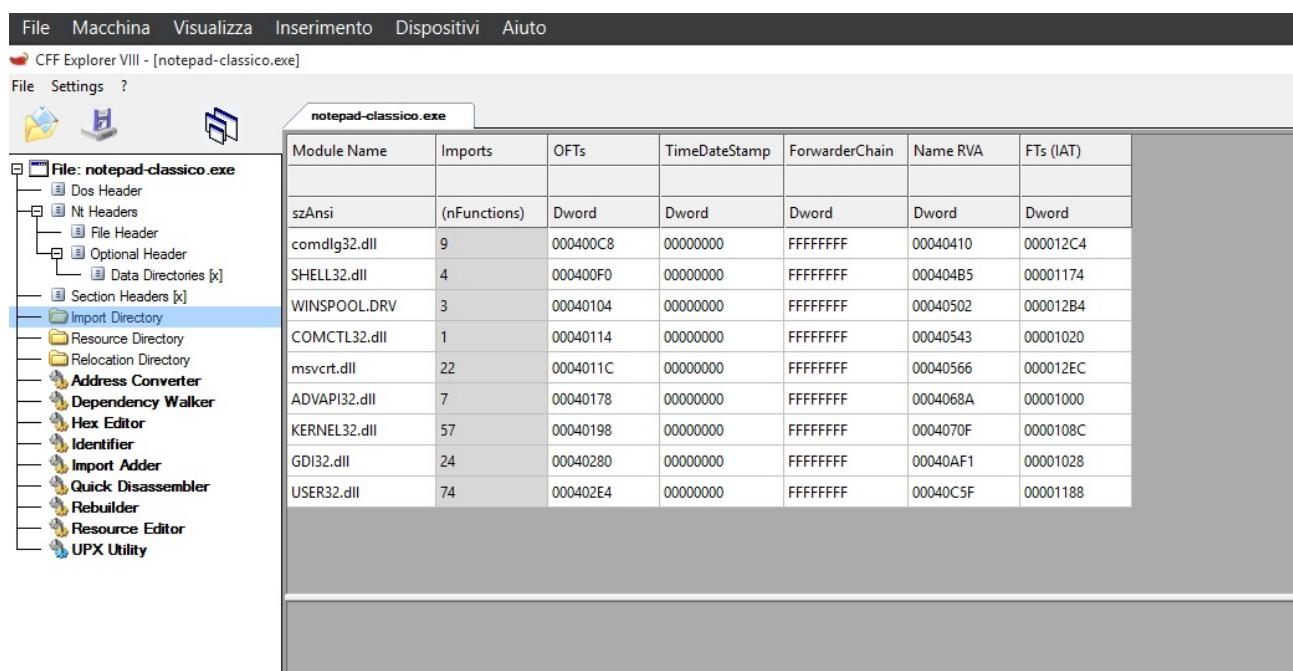
Si notano anche sezioni con nomi che richiamano le sezioni standard, ma con leggere variazioni (.text, .data, .rsrc ma anche un secondo .rsrc). Questa ridondanza o la presenza di sezioni con nomi non standard (se fossero presenti) può essere un indicatore che il file è stato:

- **Compresso/Offuscato:** Tecniche comuni per rendere l'analisi più difficile.
- **Impacchettato (Packed):** Il malware spesso usa packer per nascondere il suo codice originale e renderlo più piccolo o difficile da rilevare.

3. Analisi Dinamica

L'analisi dinamica è stata condotta eseguendo notepad-classico.exe in un ambiente virtuale isolato (una Virtual Machine con Windows 10) e monitorando le sue attività con **Process Monitor** di Sysinternals.

La seguente immagine mostra un estratto del log di Process Monitor durante l'esecuzione del malware:



Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
comdlg32.dll	9	000400C8	00000000	FFFFFFFF	00040410	000012C4
SHELL32.dll	4	000400F0	00000000	FFFFFFFF	000404B5	00001174
WINSPOOL.DRV	3	00040104	00000000	FFFFFFFF	00040502	000012B4
COMCTL32.dll	1	00040114	00000000	FFFFFFFF	00040543	00001020
msvcrt.dll	22	0004011C	00000000	FFFFFFFF	00040566	000012EC
ADVAPI32.dll	7	00040178	00000000	FFFFFFFF	0004068A	00001000
KERNEL32.dll	57	00040198	00000000	FFFFFFFF	0004070F	0000108C
GDI32.dll	24	00040280	00000000	FFFFFFFF	00040AF1	00001028
USER32.dll	74	000402E4	00000000	FFFFFFFF	00040C5F	00001188

Comportamenti Osservati:

Il log di Process Monitor rivela attività significative e sospette:

- **Accesso al Registro di Sistema:** Il processo notepad-classico.exe esegue numerose operazioni di RegOpenKey e RegQueryValue su chiavi del registro come HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet e HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows. Questo è un comportamento comune per i malware che cercano di:
 - **Ottenere Persistenza:** Modificando le chiavi di avvio per eseguirsi automaticamente ad ogni riavvio del sistema.
 - **Raccogliere Informazioni:** Acquisire dati sul sistema operativo, la configurazione o le applicazioni installate.
- **Caricamento di Immagini e DLL:** Il processo carica diverse DLL di sistema, alcune delle quali sono comuni (kernel32.dll, user32.dll). Tuttavia, il continuo accesso a chiavi di registro e il caricamento di moduli dinamici possono essere parte di un'attività più ampia, come l'iniezione di codice o la manipolazione di processi.